

8 Notation avec préfixes

8.1 La notation avec des préfixes est couramment utilisée

Un symbole de préfixe est formé d'une ou deux lettres qui remplacent le terme $\text{dix}^{\text{exposant}}$ (10^x) utilisé dans les puissances de 10 en notation scientifique et ingénieur. Le préfixe doit être écrit devant l'unité.

Exemple :

$$0,05 \text{ m} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

$$1000 \text{ W} = 1 \cdot 10^3 \text{ W} = 1 \text{ kW}$$

$$0,005 \text{ A} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 5 \text{ mA}$$

Liste des préfixes :

Puissance de dix	Nom du préfixe	Symbole du préfixe	
10^{18}	exa	E	Majuscules
10^{15}	péta	P	
10^{12}	téra	T	
10^9	giga	G	
10^6	méga	M	
10^3	kilo	k	Minuscules
10^2	hecto	h	
10^1	déca	da	
10^0	-----	-----	
10^{-1}	déci	d	
10^{-2}	centi	c	
10^{-3}	milli	m	
10^{-6}	micro	μ	
10^{-9}	nano	n	
10^{-12}	pico	p	
10^{-15}	femto	f	
10^{-18}	atto	a	

Attention aux **majuscules** et **aux minuscules**

Note : En bleu, l'écart entre chaque préfixe vaut $1 \cdot 10^3$
En vert, l'écart entre chaque préfixe vaut $1 \cdot 10^1$

9 Les symboles d'unité et de grandeur

Lors de la résolution d'un problème, il faut suivre une méthode de travail rigoureuse pour garantir un résultat correct.

Il faut utiliser les bonnes formules avec leurs unités correspondantes.

Il existe deux types de symboles :

Le symbole de grandeur représente la grandeur utilisée.
Il est écrit soit en majuscule, soit en minuscule.

Il n'est jamais entre crochets

Exemple : $R = \frac{U}{I}$ formule de la loi d'ohm

Elle n'est formée que de symboles de grandeur.

R est le symbole de grandeur de la résistance électrique

U est le symbole de grandeur de la tension électrique

I est le symbole de grandeur de l'intensité du courant électrique

Le symbole d'unité représente l'unité correspondante à la grandeur utilisée.
Il est écrit soit en majuscule (s'il provient d'un nom propre) soit en minuscule.

Il se différencie car il est entouré de crochets
(Voir la note de fin de page)

Exemple : Pour la formule de la loi d'ohm $R = \frac{U}{I}$

Unités : $[\Omega] = \frac{[V]}{[A]}$ ou $\left[\Omega = \frac{V}{A} \right]$

R est le symbole de grandeur de la résistance électrique
Son unité est l'ohm

et le symbole de son unité est (oméga) $[\Omega]$

U est le symbole de grandeur de la tension électrique
Son unité est le volt et le symbole de son unité est $[V]$

I est le symbole de grandeur de l'intensité du courant électrique
Son unité est l'ampère et le symbole de son unité est $[A]$

Les unités utilisées sont normalisées et portent le nom de " unités SI "
SI signifie *systeme international*

Note

*Les crochets pour les unités ne sont en général pas utilisés s'ils sont précédés d'une valeur numérique dans la donnée d'un problème. On peut les utiliser avec des formules.
Dans ce cours, les crochets autour des unités ne sont pas utilisés.*

10 Système international d'unité S.I.

Le système international d'unité a été développé pour que tout le monde parle le même langage. Il a donc pour but de remplacer tous les autres systèmes de mesure.

Des grandeurs de base ainsi que des grandeurs dérivées sont définies.

A chaque grandeur correspond une unité représentée elle aussi par un symbole.

10.1 Principales grandeurs de base

10.2

Grandeur de base	Symbole de grandeur	Unité S.I.	Symbole d'unité
longueur	ℓ	mètre	m
masse	m	kilogramme	kg
temps	t	seconde	s
intensité du courant électrique	I	ampère	A
température absolue	T	kelvin	K

Principales grandeurs dérivées

Grandeur dérivée	Symbole de grandeur	Unité S.I.	Symbole d'unité	Combinaison d'unités
température	θ, ϑ	degrés Celsius	°C	
espace parcouru	s	mètre	m	
aire, superficie	A	mètre carré	m ²	
volume	V	mètre cube	m ³	
vitesse	v	mètre par seconde	$\frac{m}{s}$	
accélération	a	mètre par seconde au carré	$\frac{m}{s^2}$	
masse volumique	ρ	kilogramme par mètre cube	$\frac{kg}{m^3}$	
force	F	newton	N	$N = kg \cdot \frac{m}{s^2}$
pression relative	p	pascal	Pa	$Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{kg}{m \cdot s^2}$
énergie, travail	W	joule	J	$J = N \cdot m = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$
puissance	P	watt	W	$W = \frac{J}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$
tension électrique	U	volt	V	$V = \frac{W}{A} = \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3}$
résistance électrique	R	ohm	Ω	$\Omega = \frac{V}{A} = \frac{kg \cdot m^2}{A^2 \cdot s^3}$

Mathématiques

Exercice 1

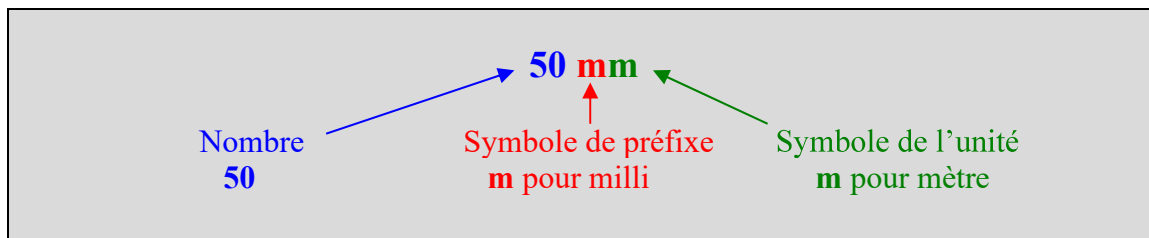
A l'aide d'un formulaire, remplir le tableau ci-dessous

GRANDEUR	Symbole de grandeur	UNITE	Symbole d'unité
longueur	ℓ	mètre	m
masse			
	A		
		newton	
vitesse			
hauteur			
			s
	f		
pression			Pa
		watt	
	η (êta)		
température			°C
		kelvin	
			J
intensité du courant électrique			
résistance électrique			
tension électrique			
			lx
			T
			F

11 Importance de la notation

En mathématique, comme dans d'autres disciplines, il est important de soigner la notation afin de lire et de comprendre sans erreur les symboles, les unités et les formules utilisées.

11.1 Pour exprimer de grandes ou petites valeurs, il faut utiliser des préfixes



Exemple : 50 mm se prononce 50 millimètres, le préfixe remplace une puissance de 10, qui dans cet exemple vaut 10^{-3}

Donc $50 \text{ mm} = 50 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 0,050 \text{ m}$

Info

Aucun préfixe n'est utilisé pour les unités d'angle et de température

Exercice 1

Ecrire selon les exemples ci-dessous

125 **centi**litres = 125 **cl**

22 **kilo**watts-heures = 22 **kWh**

25 millimètres carré =

54 kilowatts-heures =

243 centilitres =

50 décilitres =

2,5 décalitres =

78 hectolitres =

2,71 millimètres =

2 centimètres =

45,6 centimètres =

2,33 décimètres =

12,5 kilomètres =

127 microgrammes =

1,44 kilogrammes =

812 millimètres carré =

932 centimètres cube =

47,2 nanosecondes =

749 milliwatts =

852 mégawatts =

567 picosecondes =

425 térawatts =

7 newtons par mètre carré =

63 millimètres par heure =

25 kilomètres par seconde =

9,81 mètres par seconde au carré =

12 Unités avec préfixe $\Leftrightarrow$ sans préfixe

Les préfixes ne s'utilisent pas dans les calculs, mais sont remplacés par la puissance de dix correspondante.

12.1 Unités avec préfixe $\Rightarrow$ Unités sans préfixe

Supprimer un préfixe devant une unité revient à multiplier le nombre par la valeur du préfixe

Exemple : écrire 20 **km** en m

Multiplier le nombre 20 par la valeur du préfixe à supprimer **k** qui vaut 10^3

Opération :

Nombre $\cdot$ valeur du préfixe = nombre sans préfixe

$$20 \text{ km} = 20 \cdot 10^3 \text{ m} = 20\,000 \text{ m}$$

12.2 Unités sans préfixe $\Rightarrow$ Unités avec préfixe

Pour écrire une valeur grande ou petite, utiliser des préfixes

Ajouter un préfixe à une unité revient à diviser le nombre par la valeur du préfixe

Exemple : écrire 20 000 m en **km**

Diviser le nombre 20 000 par la valeur du préfixe à ajouter **k** qui vaut 10^3

Opération :

$\frac{\text{nombre}}{\text{valeur du préfixe}} = \text{nombre avec préfixe}$

$$20\,000 \text{ m} = \frac{20000}{10^3} \text{ km} = \frac{20 \cdot 10^3}{10^3} \text{ km} = 20 \text{ km}$$

Exercice 1

Supprimer le préfixe des grandeurs suivantes selon l'exemple suivant

$$30 \text{ MV} = 30 \cdot 10^6 \text{ V}$$

$$10 \text{ kV} = \dots\dots\dots \text{V} \quad 130 \text{ c}\ell = \dots\dots\dots \ell \quad 360 \text{ h}\ell = \dots\dots\dots \ell$$

$$6050 \text{ m}\ell = \dots\dots\dots \ell \quad 127 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{m} \quad 450 \text{ dm} = \dots\dots\dots \text{m}$$

$$540 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{m} \quad 149 \text{ ns} = \dots\dots\dots \text{s} \quad 9,8 \mu\text{A} = \dots\dots\dots \text{A}$$

$$0,000\,076\,54 \text{ GW} = \dots\dots\dots \text{W} \quad 0,000\,76 \text{ MJ} = \dots\dots\dots \text{J}$$

Mathématiques

Exercice 2

Transformer les valeurs suivantes

$$10 \ell = \dots\dots\dots \text{ dl } = \dots\dots\dots \text{ cl } = \dots\dots\dots \text{ ml } = \dots\dots\dots \mu\ell$$

$$10 \ell = \dots\dots\dots \text{ dal } = \dots\dots\dots \text{ hl } = \dots\dots\dots \text{ kl } = \dots\dots\dots \text{ Ml }$$

Exercice 3

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Unités Valeurs	km	hm	dam	m	dm	cm	mm
20 m	0,02	0,2	2	20	200	2 000	20 000
22 km							
0,05 hm							
235 dam							
2 m							
25 dm							
2 875 cm							
552 mm							

Notes personnelles :

Mathématiques

Exercice 4

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Nombre	Notation ingénieur	Notation avec préfixe	Symbole du préfixe
87 000	$87 \cdot 10^3$	87 kilo	k
0,076			
3 080 000			
0,000 728			
0,25			
0,000 000 45			
1 000 000 000			
0,000 000 000 022			
12 000 000 000 000			

Exercice 5

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Notation décimale	Notation scientifique	Notation ingénieur	Notation avec préfixe
45000 W	$4,5 \cdot 10^4$ W	$45 \cdot 10^3$ W	45 kW
	$2 \cdot 10^{-2}$ s		
		$150 \cdot 10^{-6}$ V	
			56 nF
0,0033 m			
	$1,1 \cdot 10^{10}$ Hz		
		$56 \cdot 10^{-12}$ F	
			3,4 km

13 Unités de surface avec préfixe ⇔ sans préfixe

13.1 Supprimer un préfixe avec une unité de surface

Supprimer un préfixe devant une unité de surface revient à multiplier le nombre par la valeur du préfixe élevée au carré

Exemple : transformer 300 000 **cm**² en m²

$$300\,000\text{ cm}^2 = 300\,000 \cdot (10^{-2})^2\text{ m}^2 = 300\,000 \cdot 10^{-4}\text{ m}^2 = 30\text{ m}^2$$

Exemple : transformer 30 **hm**² en m²

$$30\text{ hm}^2 = 30 \cdot (10^2)^2\text{ m}^2 = 30 \cdot 10^4\text{ m}^2 = 300\,000\text{ m}^2$$

13.2 Ajouter un préfixe avec une unité de surface

Ajouter un préfixe à une unité de surface revient à diviser le nombre par la valeur du préfixe élevée au carré

Exemple : transformer 30 m² en **cm**²

$$30\text{ m}^2 = \frac{30}{(10^{-2})^2}\text{ cm}^2 = \frac{30}{10^{-4}}\text{ cm}^2 = 3 \cdot 10^5\text{ cm}^2 = 300\,000\text{ cm}^2$$

Exemple : transformer 300 000 m² en **hm**²

$$300\,000\text{ m}^2 = \frac{3 \cdot 10^5}{(10^2)^2}\text{ hm}^2 = \frac{3 \cdot 10^5}{10^4}\text{ hm}^2 = 3 \cdot 10^1 = 30\text{ hm}^2$$

Exercice 1

Supprimer ou ajouter le préfixe des grandeurs suivantes

0,8 dam ² =	m ²	9 m ² =	hm ²
650 dm ² =	m ²	9 500 m ² =	cm ²
18,58 cm ² =	m ²	185 m ² =	dam ²
0,025 hm ² =	m ²	314 m ² =	km ²
87 400 mm ² =	m ²	0,008 m ² =	mm ²
0,15 dm ² =	m ²	0,71 m ² =	dm ²

Exercice 2

Transformer les grandeurs suivantes

5,78 km ² =	cm ² =	mm ²
450 dam ² =	dm ² =	cm ²
75 800 cm ² =	mm ² =	dam ²
76 400 m ² =	km ² =	cm ²

14 Unités de volume avec préfixe ⇔ sans préfixe

14.1 Supprimer un préfixe avec une unité de volume

Supprimer un préfixe devant une unité de volume revient à multiplier le nombre par la valeur du préfixe élevée au cube

Exemple : transformer 200 000 **cm**³ en m³

$$200\,000\text{ cm}^3 = 200\,000 \cdot (10^{-2})^3 \text{ m}^3 = 200\,000 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 2 \cdot 10^{-1} \text{ m}^3 = 0,2 \text{ m}^3$$

Exemple : transformer 10 **hm**³ en m³

$$10\text{ hm}^3 = 10 \cdot (10^2)^3 \text{ m}^3 = 10 \cdot 10^6 \text{ m}^3 = 10\,000\,000 \text{ m}^3$$

14.2 Ajouter un préfixe avec une unité de volume

Ajouter un préfixe à une unité de volume revient à diviser le nombre par la valeur du préfixe élevée au cube

Exemple : transformer 0,2 m³ en **cm**³

$$0,2\text{ m}^3 = 2 \cdot 10^{-1} \text{ m}^3 = \frac{2 \cdot 10^{-1}}{(10^{-2})^3} \text{ cm}^3 = \frac{2 \cdot 10^{-1}}{10^{-6}} \text{ cm}^3 = 2 \cdot 10^5 \text{ cm}^3 = 200\,000 \text{ cm}^3$$

Exemple : transformer 20 000 000 m³ en **hm**³

$$20\,000\,000 \text{ m}^3 = 2 \cdot 10^7 \text{ m}^3 = \frac{2 \cdot 10^7}{(10^2)^3} \text{ hm}^3 = \frac{2 \cdot 10^7}{10^6} \text{ hm}^3 = 2 \cdot 10^1 \text{ hm}^3 = 20 \text{ hm}^3$$

Exercice 1

Supprimer ou ajouter le préfixe des grandeurs suivantes

$$0,8 \text{ dam}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3 \qquad 9 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ hm}^3$$

$$650 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3 \qquad 9\,500 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ cm}^3$$

$$18,58 \text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3 \qquad 185 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ dam}^3$$

$$0,025 \text{ hm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3 \qquad 314 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ km}^3$$

$$87\,400 \text{ mm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3 \qquad 0,008 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ mm}^3$$

$$0,15 \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ m}^3 \qquad 0,71 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ dm}^3$$

Exercice 2

Transformer les grandeurs suivantes

$$5,78 \text{ km}^3 = \dots\dots\dots \text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{ mm}^3$$

$$450 \text{ dam}^3 = \dots\dots\dots \text{ dm}^3 = \dots\dots\dots \text{ cm}^3$$

$$75\,800 \text{ cm}^3 = \dots\dots\dots \text{ mm}^3 = \dots\dots\dots \text{ dam}^3$$

$$76\,400 \text{ m}^3 = \dots\dots\dots \text{ km}^3 = \dots\dots\dots \text{ cm}^3$$

Mathématiques

15 Unités de volume et de capacité

Pour passer des unités de volume aux unités de capacité et inversement, il faut utiliser les correspondances suivantes

1 m ³	=	1 kℓ	=	1 000 ℓ
1 dm ³	=	1 ℓ	=	1 ℓ
1 cm ³	=	1 mℓ	=	0,001 ℓ
1 mm ³	=	1 μℓ	=	0,000 001 ℓ

		m ³			dm ³			cm ³			mm ³
		kℓ	hℓ	daℓ	ℓ	dℓ	cℓ	mℓ			μℓ

Exercice 1

A l'aide du tableau ci-dessus, compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Unités Valeurs	m ³	dm ³	cm ³	mm ³
20 ℓ	0,020	20	20 000	20 000 000
22 hℓ				
5 μℓ				
235 dℓ				
2 cℓ				
25 kℓ				
285 daℓ				
5 520 mℓ				